

MOTEUR A EXCITATION SEPARÉE

Pour ce moteur, l'inducteur et l'induit peuvent être alimentés séparément. Les moteurs à excitation séparée sont utilisés en traction, sur les machines-outils et partout où les systèmes nécessitent des vitesses contrôlées.

1. Schéma équivalent

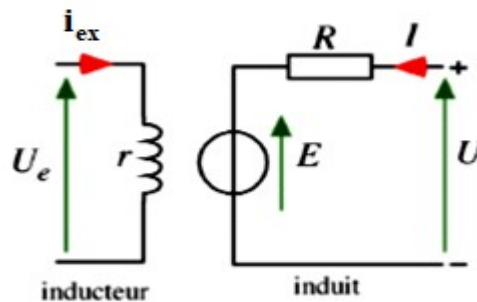


Figure 22: Schéma équivalent du moteur à excitation séparée

NB : le courant noté ici par i_{ex} est identique au courant I_e de la génératrice

D'après la loi des mailles :

$$U - RI - E = 0 \Rightarrow E = U - RI$$

$$U_e = r \times i_{ex} \rightarrow r = \frac{U_e}{i_{ex}} \Rightarrow i_{ex} = \frac{U_e}{r}$$

I : courant absorbé par l'induit ; R : résistance de l'induit ;

RI : Chute de tension de l'induit ; E : f.é.m.

r : résistance de l'inducteur ; i_{ex} : courant d'excitation

U_e : Tension d'alimentation du circuit d'excitation

2. Caractéristiques :

2.1 Essai à vide : $n = f(i_{ex})$ à $U = \text{constante}$

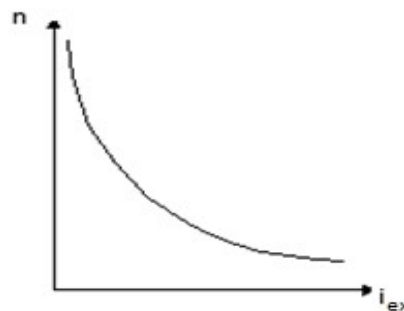


Fig.23: Caractéristique à vide du moteur à excitation séparée

$$E = N.n.\Phi \text{ avec } \frac{p}{a} = 1 \text{ d'où } n = \frac{E}{N.\Phi} = \frac{U-R.I}{N.\Phi}$$

A vide $I \approx 0$ donc $R.I \approx 0$

$$n = \frac{U}{N.\Phi} \text{ avec } \Phi = k i_{ex} (k = cste) \Rightarrow n = \frac{U}{k.N.i_{ex}} = \frac{K}{i_{ex}} \text{ avec } K = \frac{U}{k.N} \text{ d'où la}$$

fonction hyperbolique.

NB : il ne faut jamais ouvrir le circuit d'excitation quand l'induit est sous tension. Dans ce cas, la vitesse tend vers l'infinie; le moteur s'emballe.

2.2 Essai en charge

2.2.1 Caractéristique électromagnétique de la vitesse : $n = f(I)$

à $i_{ex} = constante$

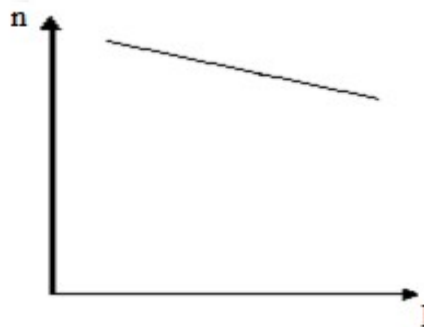


Fig. 24: Caractéristique électromagnétique de la vitesse du moteur à excitation séparée

$$E = U - R.I = Nn\Phi \Rightarrow n = \frac{U-R.I}{N.\Phi} \Rightarrow n = \frac{U}{N.\Phi} - \frac{R.I}{N.\Phi}$$

Au démarrage $n = 0 \Rightarrow E = 0$ d'où $I = I_d = \frac{U}{R}$, R étant très faible, I_d est élevé. On

insère un rhéostat de démarrage pour limiter I_d : $I_d = \frac{U}{R+R_d}$

2.2.2 Caractéristique électromagnétique: $T_{em} = f(I)$ à U et i_{ex} constantes

A flux constant, le couple en fonction du courant induit I est **une droite**.

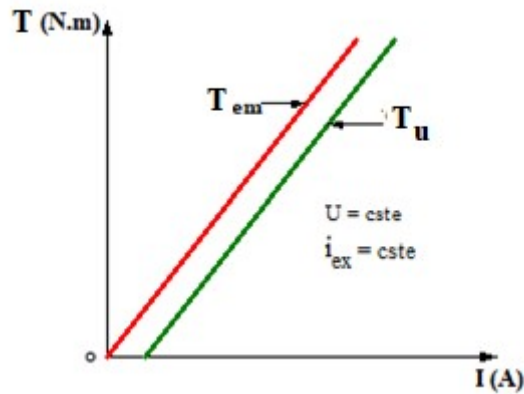


Fig. 25: Caractéristique électromagnétique du couple du moteur à excitation séparée

- T_u représente le couple utile
- T_u représente le couple électromagnétique
- $T_{em} = K' \phi I$ or $i_{ex} = cst \rightarrow \phi = cste$ alors $T_{em} = K'' \cdot I$ avec $K'' = K' \phi$ alors la caractéristique $T_{em} = f(I)$ est une droite linéaire qui s'écrit sous la forme $y = ax$.
- $T_u = T_{em} - C_p = K'' \cdot I - C_p$ avec $T_p = \frac{P_c}{\Omega} = \frac{kn}{2\pi n} = \frac{k}{2\pi} = C^{te}$ alors la caractéristique $T_u = f(I)$ est une droite affine qui s'écrit sous la forme $y = ax + b$.

Les deux droites ont le même coefficient directeur d'où leur parallélisme

2.2.3 **Caractéristique mécanique** : $T = f(n)$ à $U = \text{constante}$ et

$$i_{ex} = \text{constante}$$

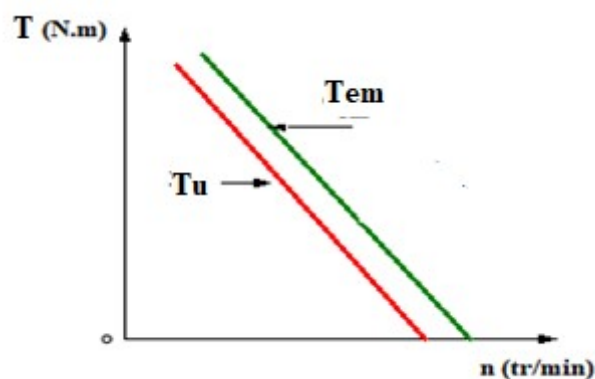


Fig. 26: Caractéristique mécanique du couple du moteur à excitation séparée

$$T_{em} = K'' \cdot I \text{ or } I = \frac{U-E}{R} \text{ avec } E = K \cdot n \rightarrow I = \frac{U-K \times n}{R} \rightarrow T_{em} = K'' \left(\frac{U-K \times n}{R} \right) = \frac{K'' U}{R} - \frac{K K''}{R} n$$

$T_{em} = -a.n + b$ avec $b = \frac{K''U}{R}$ et $a = \frac{KK''}{R}$ alors la caractéristique $T_{em} = f(n)$ est droite affine de pente négative qui s'écrit sous la forme $y = -ax+b$

$T_u = T_{em} - T_p = -a.n + b - T_p = -a.n + c$ avec $c = b - T_p$ et $T_p = C^{te}$ alors la caractéristique $T_u = f(n)$ est aussi une droite affine de pente négative qui s'écrit sous la forme $y = -ax+c$. Les deux droites ont le même coefficient directeur d'où leur parallélisme.

2.3 Point de fonctionnement en charge

Le point de fonctionnement d'un moteur de couple T entraînant une charge de couple résistant T_r est l'intersection de ces deux couples. Ce point permet de déterminer la vitesse n et le couple utile T_u du groupe par projection ou de manière analytique en faisant l'égalité des deux équations.

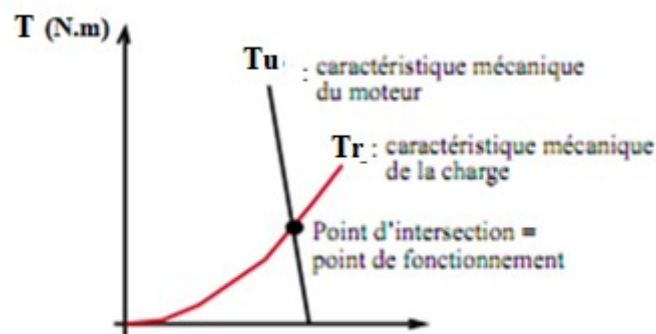


Fig. 27: Point de fonctionnement en charge du moteur à excitation séparée

2.4 Bilan des puissances

- Arbre de puissance

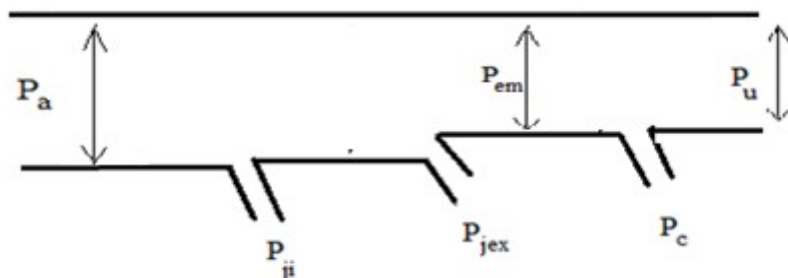


Fig. 28: Bilan des puissances

Tableau 5 : Récapitulation de la génératrice à excitation série

Puissances	Formules
Puissance absorbée	$P_a = (U_e i_{ex}) + (UI)$
Pertes par effet joule du circuit inducteur	$P_{jex} = U_e i_{ex} = r i_{ex}^2$
Pertes par effet joule de l'induit	$P_{ji} = RI^2$
Puissance électromagnétique ou électrique utile	$P_{em} = EI = C_{em} \Omega = C_{em} \frac{2\pi n}{60}$
Pertes collectives	$P_c = P_f + P_m$
Puissance utile	$P_u = P_a - P_{ji} - P_{jex} - P_c = P_{em} - P_c = C_u \Omega$ $P_u = C_u \frac{2\pi n}{60}$

- **Rendement** : $\eta = \frac{P_u}{P_a}$